

§ 4.3. Предел функции в точке

Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой проколотой окрестности точки a . Число L называется **пределом функции** $f(x)$ при $x \rightarrow a$ (по Коши), если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что из неравенства $0 < |x - a| < \delta$ следует $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Записывают:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad (4.1)$$

Теорема 4.2 (единственность предела). Если функция имеет предел в точке, то этот предел единственен.

Из определения непосредственно вытекает арифметика пределов. Пусть $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ и $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$. Тогда:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= A + B, \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] &= A \cdot B, \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{A}{B}, \quad B \neq 0. \end{aligned} \quad (4.2)$$

Следствие. Если $f(x) \leq g(x)$ в окрестности точки a и оба предела существуют, то $A \leq B$.

Наряду с двусторонним пределом рассматривают *односторонние пределы*: слева $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$ и справа $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$. Функция имеет предел в точке тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны между собой.

Пример 4.1. Найти $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$. Этот предел называют первым замечательным пределом; его значение равно 1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1. \quad (4.3)$$

Задачи к § 4.3

1. Доказать, что $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$, используя определение по Коши.
2. Найти пределы: а) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x^2 + 1)/(x^2 - 3)$; б) $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1)/(x - 1)$.

§ 3.4. Биномиальный закон распределения

Рассмотрим серию из n независимых испытаний Бернулли (Bernoulli trials), в каждом из которых событие A появляется с вероятностью p и не появляется с вероятностью $q = 1 - p$. Число появлений события A есть случайная величина X , принимающая значения $0, 1, \dots, n$. Вероятность того, что событие появится ровно k раз, даётся формулой Бернулли:

$$P_n(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n). \quad (3.1)$$

Совокупность вероятностей $P_n(k)$ образует **биномиальный закон распределения** (binomial distribution). Так как биномиальные коэффициенты суть коэффициенты разложения $(q + p)^n$, справедливо контрольное тождество:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1. \quad (3.2)$$

Числовые характеристики

Математическое ожидание и дисперсия биномиально распределённой величины вычисляются непосредственно из определения и равны соответственно

$$M(X) = np, \quad D(X) = npq. \quad (3.3)$$

При больших n и малых p биномиальный закон приближается законом Пуассона (Poisson distribution) с параметром $\lambda = np$ (теорема Пуассона; см. § 3.6). На рис. 3.1 видно, как пуассоновская кривая накрывает биномиальную при $n = 12$, $p = 0,25$.

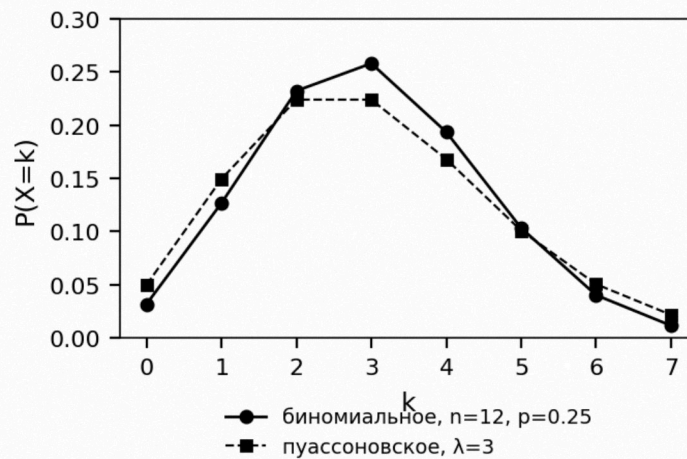


Рисунок 3.1 — Биномиальное распределение и его пуассоновская аппроксимация

Пример 3.4. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна $p = 0,7$.

Произведено $n = 5$ выстрелов. Составить закон распределения числа попаданий и найти дисперсию.

Решение. Величина $X \sim \text{Bin}(5; 0,7)$ принимает значения $0, 1, 2, 3, 4, 5$; вероятности вычисляются по формуле (3.1). Закон распределения задан таблицей 3.1.

Таблица 3.1 — Закон распределения числа попаданий

k	0	1	2	3	4	5
$P_n(k)$	$0,3^5$	$5 \cdot 0,7 \cdot 0,3^4$	$10 \cdot 0,7^2 \cdot 0,3^3$	$10 \cdot 0,7^3 \cdot 0,3^2$	$5 \cdot 0,7^4 \cdot 0,3$	$0,7^5$

По формуле (3.3): $D(X) = 5 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 1,05$.

Схема
Бернулли:
испытания
независимы
вероятность
 p
постоянна
— см. §
3.1

§ 12. Затухающие колебания

Реальные колебательные системы всегда содержат диссипативные элементы, поэтому свободные колебания постепенно затухают. Простейшая модель — осциллятор с вязким трением, сила которого пропорциональна скорости: $F_{\text{тр}} = -r\dot{x}$.

Уравнение движения принимает вид

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (12.1)$$

где $\beta = r/2m$ — коэффициент затухания, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ — собственная циклическая частота осциллятора.

При малом затухании ($\beta < \omega_0$) решение уравнения (12.1) имеет вид

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (12.2)$$

где амплитуда убывает по экспоненциальному закону. Мерой скорости затухания служит **логарифмический декремент** Θ — логарифм отношения двух последовательных амплитуд:

$$\Theta = \ln \frac{x(t)}{x(t+T)} = \beta T, \quad Q = \frac{\pi}{\Theta} = \frac{\omega_0}{2\beta}, \quad (12.3)$$

где Q — **добротность** осциллятора (quality factor). При увеличении β частота ω уменьшается, и при $\beta = \omega_0$ колебательный режим сменяется аperiodическим (рисунок 12.2).

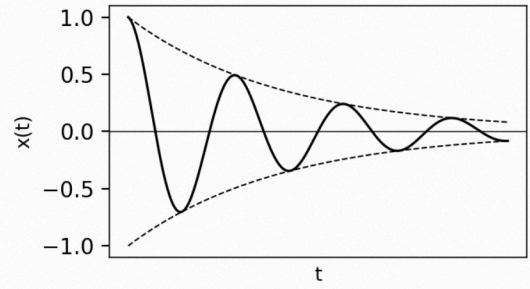


Рисунок 12.2 — График затухающих колебаний; штрих — огибающая $\pm A_0 e^{-\beta t}$

Применение визуальных языковых моделей для распознавания сканированных учебных документов

И. А. Петров, С. В. Сидорова

МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва · {petrov, sidorova}@example.bmstu.ru

Аннотация

Рассматривается задача перевода сканированных учебных материалов (учебники, лекции, научные статьи) в структурированный формат Markdown с формулами LaTeX для последующей передачи моделям искусственного интеллекта. Сравниваются локальный конвейер PP-OCRv5 и облачные визуальные модели (vision-language models, VLM). Показано, что гибридная маршрутизация страниц повышает интегральное качество распознавания на 21 пункт по метрике Overall при умеренной стоимости обработки. Ключевые слова: распознавание документов; OCR; формулы; VLM; RAG.

Keywords: document parsing; optical character recognition; formulas; vision-language models; retrieval-augmented generation.

1. Введение

Качество подготовки обучающихся в системе высшего образования всё сильнее зависит от доступности электронных материалов.

Значительная часть фонда — сканы изданий 1980–2000-х годов без текстового слоя. Передача таких материалов языковым моделям требует предварительного распознавания с восстановлением структуры: заголовков, формул, таблиц и порядка чтения (reading order).

Классические конвейеры (pipeline) строятся из детектора разметки, OCR-модуля и модуля распознавания формул. Появление компактных VLM изменило баланс: специализированные модели размера 0,9–1,2 млрд параметров достигают качества выше, чем общие модели на порядки большего размера [1, 2].

Цель работы — построить конвейер, в котором простые страницы обрабатываются локально и детерминированно, а сложные (формулы, таблицы, сканы низкого качества) направляются облачной модели по явному запросу пользователя.

Список литературы. 1. Ouyang et al. OmniDocBench: Benchmarking Diverse PDF Document Parsing. CVPR, 2025. 2. OpenDataLab. OHR-Bench: OCR-Centric RAG Evaluation. 2025. 3. Zhong et al. TEDS: Tree-Edit-Distance-based Similarity for Table Structure. 2020.

2. Методы

Конвейер состоит из четырёх стадий: (i) детекция страниц без текстового слоя по плотности символов; (ii) рендер и предобработка изображения при 300 DPI; (iii) распознавание выбранным движком; (iv) нормализация вывода в Markdown с формулами LaTeX и привязкой фрагментов к координатам исходной страницы.

Оценка качества проводится по трём компонентам: нормализованное расстояние редактирования текста (Text Edit), точность формул CDM и структурное сходство таблиц TEDS [3].

3. Результаты

Локальный движок обрабатывает страницу за 0,4 с, однако на страницах с формулами расстояние редактирования возрастает до 0,31.

Маршрутизация таких страниц облачной модели снижает его до 0,05; стоимость обработки страницы составляет 0,003–0,006 долл. США.

4. Заключение

Гибридная схема сочетает приватность (материалы не покидают установку без разрешения) и качество. Дальнейшая работа связана с распознаванием рукописных формул и оценкой влияния качества OCR на точность ответов модели в RAG-контуре.

4. Экспериментальные результаты

Эксперименты выполнены на наборе из 10 страниц, воспроизводящем материалы вузовских курсов: математический анализ, теория вероятностей, общая физика, теория графов и программирование (benchmark set «Tentex OCR Bench», см. приложение). Каждый движок обрабатывал полный набор; результаты усреднялись по страницам. Интегральная метрика (Overall) вычисляется по формуле

$$\text{Overall} = \frac{(1 - \text{TextEdit}) \cdot 100 + \text{CDM} + \text{TEDS}}{3}. \quad (4)$$

На рисунке 4 приведены значения Overall для четырёх конфигураций. Облачная модель Gemini 3.8 Flash показывает наилучший результат благодаря точному распознаванию формул; специализированная VLM Qwen3-VL уступает на 2,8 пункта при большей стоимости запроса.

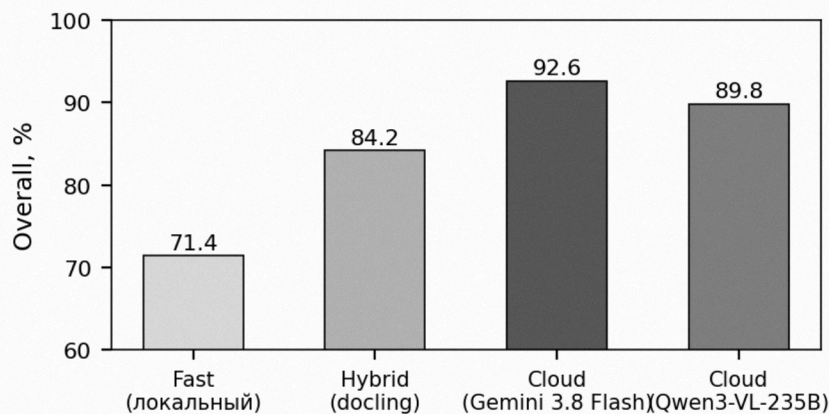


Рисунок 4 — Интегральное качество распознавания (Overall) по конфигурациям движков

Числовые значения приведены в таблице 1. Скорость локального режима позволяет обрабатывать конспекты в интерактивном режиме (real-time), тогда как облачные режимы целесообразны для разового импорта учебников.

Таблица 1 — Сравнение движков распознавания на наборе Tentex OCR Bench

Движок	Text Edit ↓	Formula CD	Table TEDS	Overall ↑	Время, с/стр.
Fast (PP-OCrv5, CPU)	0,286	—	0,712	71,4	0,4
Hybrid (docling + формулы)	0,148	0,861	0,918	84,2	2,9
Cloud — Gemini 3.8 Flash	0,052	0,941	0,967	92,6	3,1*
Cloud — Qwen3-VL-235B	0,061	0,902	0,951	89,8	5,4*

* — время облачного режима включает передачу изображения и ожидание ответа API. При обработке скана низкого качества (деградация «старое издание») преимущество облачного режима возрастает: Text Edit локального движка ухудшается до 0,39, тогда как облачная модель сохраняет уровень 0,07–0,09. Это согласуется с выводами бенчмарка PureDocBench [4]: реальная деградация меняет рейтинг систем сильнее, чем цифровая.

Вывод. Для продуктов, готовящих учебные материалы к передаче ИИ, разумна стратегия «локально по умолчанию, облако по запросу»: пользователь видит честный флаг качества каждой страницы и сам решает, что отправлять во внешнюю модель.

§ 6. Деревья и каркасы графа

Граф $G = (V, E)$ без циклов называется **ациклическим**. Связный ациклический граф называется **деревом** (tree). Вершина дерева степени 1 называется *листом* (leaf); вершина степени больше 1 — *внутренней*.

Теорема 6.1. Дерево с $n \geq 2$ вершинами имеет ровно $n - 1$ рёбер.

На рисунке 6.1 изображено дерево с $n = 8$ вершинами и 7 рёбрами; вершины 4, 5, 7, 8 — листья.

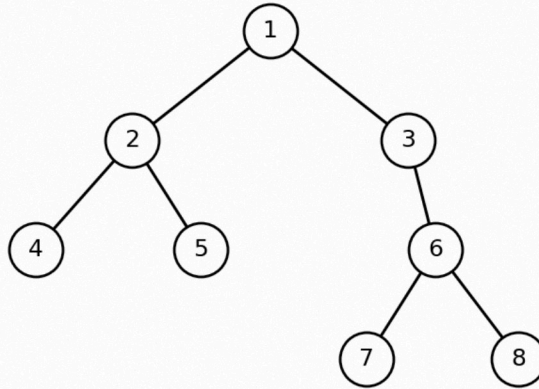


Рисунок 6.1 — Дерево с восемью вершинами

Число помеченных деревьев с n вершинами даётся формулой Кэли (Cayley's formula):

$$T_n = n^{n-2}. \quad (6.1)$$

Подграф, содержащий все вершины графа и являющийся деревом, называется **остовным деревом** (spanning tree). Остовное дерево минимального веса строится алгоритмами Крускала (Kruskal) или Прима (Prim); сложность алгоритма Крускала составляет $O(|E|\log|E|)$ при использовании системы непересекающихся множеств.

Структура графа с рисунка 6.1 однозначно задаётся матрицей смежности A , в которой $a_{ij} = 1$, если вершины i и j соединены ребром, и $a_{ij} = 0$ в противном случае.

Таблица 6.1 — Матрица смежности подграфа дерева (вершины 1-5)

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	0	0
2	1	0	0	1	1
3	1	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	0	0

§ 5.3. Алгоритм Дейкстры

Пусть задан взвешенный орграф $G = (V, E)$ с неотрицательной весовой функцией $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$. Алгоритм Дейкстры (Dijkstra's algorithm, 1959) находит кратчайшие расстояния от фиксированной вершины s до всех остальных. Основой служит релаксация рёбер:

$$d(v) = \min_{(u, v) \in E} (d(u) + w(u, v)). \quad (5.4)$$

На каждой итерации из множества необработанных вершин выбирается вершина с минимальным текущим расстоянием; для эффективного извлечения минимума используется очередь с приоритетом (priority queue), обычно реализуемая через двоичную кучу (binary heap). Ниже приведена реализация на языке Python с использованием модуля `heapq`.

```
import heapq

def dijkstra(graph, start):
    dist = {v: float('inf') for v in graph}
    dist[start] = 0
    queue = [(0, start)]
    while queue:
        d, u = heapq.heappop(queue)
        if d > dist[u]:
            continue          # устаревшая запись в куче
        for v, w in graph[u]:
            if dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                heapq.heappush(queue, (dist[v], v))
    return dist
```

Сложность алгоритма с двоичной кучей равна $O((|V| + |E|)\log|V|)$. Условие неотрицательности весов существенно: при отрицательных рёбрах жадный выбор перестаёт быть корректным и применяется алгоритм Беллмана — Форда (Bellman-Ford), имеющий сложность $O(|V| \cdot |E|)$.

Замечание. Если все веса равны единице, кратчайшие пути находит обычный обход в ширину (breadth-first search, BFS) за время $O(|V| + |E|)$.

§ 7.4. Формула Ньютона — Лейбница

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $F(x)$ — её первообразная. Тогда справедлива **формула Ньютона — Лейбница** :

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (7.1)$$

Из неё непосредственно следуют свойства линейности:

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx &= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (a < c < b). \end{aligned} \quad (7.2)$$

Несобственные интегралы

Если предел интегрирования бесконечен, интеграл определяется как предел собственных интегралов:

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} \text{ сходится} \Leftrightarrow p > 1, \quad \text{и тогда} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}. \quad (7.3)$$

Важнейший пример несобственного интеграла — гамма-функция Эйлера (Gamma function), расширяющая понятие факториала на вещественные и комплексные значения аргумента:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t} dt, \quad \Gamma(n+1) = n!. \quad (7.4)$$

Основные первообразные, используемые при вычислениях, собраны в таблице 7.1.

Таблица 7.1 — Таблица основных интегралов

№	Подынтегральная функция	Первообразная F(x)
1	$x^n \ (n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
2	$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
3	e^{ax}	$\frac{1}{a} e^{ax} + C$
4	$\sin x$	$-\cos x + C$
5	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$

§ 3. Формула Тейлора

Пусть функция $f(x)$ имеет в окрестности точки x_0 производные до порядка $n+1$ включительно. Тогда в этой окрестности справедлива формула Тейлора:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x), \quad (1)$$

где остаточный член в форме Лагранжа имеет вид

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad \xi \text{ между } x_0 \text{ и } x. \quad (2)$$

Если $x_0 = 0$, формулу называют формулой Маклорена. Разложения элементарных функций, полученные из (1), следует знать наизусть:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots, \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + \dots, \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + \dots \end{aligned} \quad (3)$$

Остаточный член в форме Пеано, $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$, удобен при исследовании поведения функции вблизи точки разложения. Ряды Тейлора элементарных функций сходятся во всей числовой прямой для e^x , $\sin x$ и $\cos x$; для $\ln(1+x)$ ряд сходится лишь при $-1 < x \leq 1$.

1) Брук Тейлор (1685–1731) — английский математик; формула опубликована в 1715 г. в работе «Methodus Incrementorum».

Вопросы к экзамену по курсу «Дифференциальные уравнения»

Экзамен проводится в письменной форме. Билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу. Продолжительность — 4 академических часа. Разрешается пользоваться таблицей интегралов.

1. Задача Коши для уравнения первого порядка $y' = f(x, y)$. Теорема существования и единственности (Пикара — Линделёфа).
2. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами; характеристическое уравнение $k^2 + pk + q = 0$.
3. Системы линейных уравнений: матричная запись $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, собственные значения и устойчивость положения равновесия.
4. Уравнения в частных производных первого порядка: метод характеристик, волновое уравнение $u_{tt} = a^2 u_{xx}$.

Распределение вопросов по разделам курса приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Структура экзаменационных вопросов

Раздел	Вопросы	Часы лекции	Доля, %
Уравнения первого порядка	1-6	18	25
Линейные уравнения высших порядков	7-13	24	33
Системы и устойчивость	14-18	16	22
Уравнения в частных производных	19-22	14	20

Пример задачи из билета № 7. Решить уравнение $y' = ky$ (закон радиоактивного распада) с начальным условием $y(0) = y_0$. Ответ: $y(t) = y_0 e^{kt}$; период полураспада $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$.

Консультация перед экзаменом — четверг, 16:20, ауд. 530-э. Материалы курса (сканы лекций и разобранные задачи) доступны в системе подготовки после прохождения процедуры распознавания; страницы с флагом `ocr_low` требуют сверки с оригиналом до включения в программу подготовки.

Линейное
уравнение
—
линейно
относите
у и его
производн
(см.
лекцию
4)